

SYSTEMANALYSE UND ENTWURF

CineTicket

Ein Kino-Ticketsystem — von der Anforderungsanalyse über die UML-Modelle bis zum klickbaren Prototyp.

So ist das Projekt gebaut

Alle Inhalte — Personas, Stories, UML-Klassen, Zustände — liegen als strukturierte JSON-Dateien vor. Die Website rendert ihre Diagramme daraus live als SVG; Inhalt und Darstellung können nicht auseinanderlaufen.

```
{ } states.json
```

```
{  
  "from": "RESERVIERT",  
  "to": "BELEGT",  
  "event": "belegen(buchung)"  
}
```



LIVE ALS SVG

RESERVIERT

belegen(buchung)

BELEGT

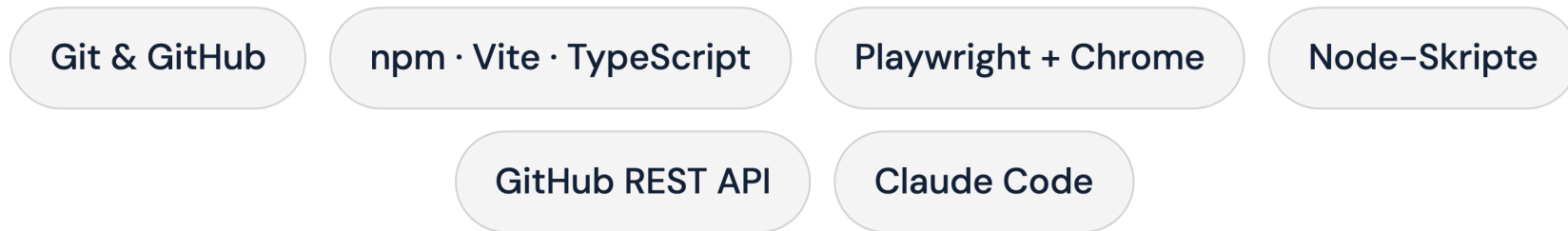
Zwei Detailgrade auf der Website: Einfach ist immer eine echte Teilmenge von Erweitert.

So ist es entstanden

Jede Änderung folgt demselben Weg: Regeln lesen, gezielt ändern, real testen, festhalten, deployen. Umgesetzt KI-gestützt mit Claude Code — veröffentlicht wird nur, was geprüft ist.



WERKZEUGE



Nichts geht ungeprüft live — Lint, Build und ein echter Browser-Test sichern jeden Stand.

Der Weg: drei Stationen

Aus den Anforderungen entstehen die Modelle, aus den Modellen der Prototyp — jede Station baut auf der vorigen auf. Ideen über den MVP hinaus schließen den Bogen.



PERSONAS

Kundschaft und Betrieb

Eine Rolle draußen, drei drinnen: Der Endkunde bucht. Im Betrieb verkauft Monika an der Kasse, Thomas steuert Programm und Umsatz, Kevin kontrolliert den Einlass. Beide Seiten haben eigene Ziele, daraus entstehen verschiedene Anforderungen.

EK

Endkunde / Nutzer

Kinobesucher:in

 Dach-Persona

MB

Monika Berger

Kassiererin

TK

Thomas Kuhn

Kinomanager

KM

Kevin Mayer

Einlasspersonal

Jede User Story gehört später zu genau einer Persona.

PERSONAS

So tickt die Kundschaft

Die Kundenseite am Beispiel Endkunde: schnell mobil buchen, den Lieblingsplatz sichern. Frustrationen wie lange Ladezeiten oder umständliche Gruppenbuchung prägen den Buchungs-Wizard und den Sitz-Hold.

**Endkunde / Nutzer**
Kinobesucher:in · 35 Jahre

„In 60 Sekunden gebucht, der Lieblingsplatz reserviert.“

 ZIELE ● Schnell und unkompliziert Tickets kaufen (mobil unter 60 Sekunden) ● Den besten freien Platz per KI-Vorschlag mit einem Tipp übernehmen ● Rabatte (Senior, Student, Kind, Gruppe) ohne Hürden anwenden ● Barrierefreie Plätze und Begleitperson-Optionen klar erkennen ● Bonuspunkte sammeln, einsehen und einlösen	 FRUSTRATIONEN ● Lange Ladezeiten und komplizierte Mobile-Buchung ● Sitzplan ohne Komfort- oder Barrierefreiheits-Details ● Gruppen-Tickets nur einzeln buchbar ● Keine modernen Zahlungsmittel (Apple Pay / Google Pay)
---	---

PERSONAS

So tickt der Betrieb

Die Betriebsseite am Beispiel Monika: schnell, korrekt und freundlich verkaufen. Ihre Frustration sind langsame Systeme unter Zeitdruck, daraus entsteht der Schnellverkauf mit Tastatur-Shortcuts.

**Monika Berger**

Kassiererin · 38 Jahre

„Schnell, korrekt, freundlich – in dieser Reihenfolge.“

🎯 ZIELE

- Tickets schnell und fehlerfrei verkaufen
- Warteschlangen minimieren
- Einfache Stornierungen durchführen

😞 FRUSTRATIONEN

- Langsame Ladezeiten im System
- Komplizierte Sitzplatzbuchung unter Zeitdruck
- Keine Übersicht bei ausverkauften Vorstellungen

Im Vollausbau werden aus den Rollen konkrete Profile — von der Stammkundin bis zur Familienmutter.

USER STORIES

Ein Satz, drei Antworten

Jede User Story beschreibt eine Anforderung aus Nutzersicht, in einem Satz mit Persona, Ziel und Nutzen. Dazu kommen testbare Akzeptanzkriterien als Definition von „fertig“.

Als **Persona** möchte ich **Ziel** um **Nutzen** .

Persona – wer braucht es?

Ziel – was soll möglich sein?

Nutzen – warum lohnt es sich?

USER STORIES

Die wichtigste Regel: der Sitz-Hold

U47 ist der fachliche Kern: Der gewählte Platz wird beim Checkout verbindlich reserviert, das verhindert Doppelbuchungen. Dieselbe Story taucht im Sequenzdiagramm und im Zustandsautomaten wieder auf.

U47

Hohe Priorität

Release 1 – MVP

LH Lara

Als Stammkundin möchte ich, dass mein gewählter Platz beim Checkout verbindlich für eine begrenzte Zeit reserviert wird, damit ihn niemand parallel buchen kann (keine Doppelbuchung).

AKZEPTANZKRITERIEN

- ✓ Platz wird zu Beginn des Checkouts auf Status RESERVIERT gesetzt
- ✓ Hold läuft nach 10 Minuten automatisch ab und gibt den Platz wieder frei
- ✓ Eine parallele Buchung desselben Platzes wird abgewiesen
- ✓ Erst die bezahlte Buchung setzt den Platz auf BELEGT

USER STORIES

Priorität und Release: der Bauplan

Jede Story trägt eine MoSCoW-Priorität und ein Release. Zusammen ergeben sie den Bauplan: Release 1 ist die schmale, lauffähige Scheibe, der MVP. Spätere Releases erweitern dort, wo es Wert stiftet.

30 Stories im Einfach-Modus

⊂

51 im Erweitert-Modus

NACH RELEASE

16 Release 1

27 Release 2

8 Release 3

NACH PRIORITÄT (MOSCOW)

22 Hohe

22 Mittlere

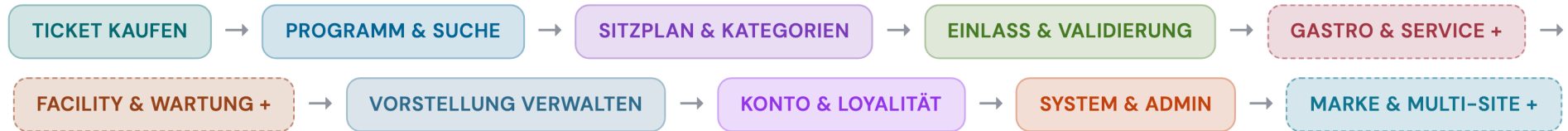
7 Niedrige

Jede Story kennt ihre Persona, ihre Aktivität und ihr Release — nichts hängt in der Luft.

STORY MAP

Das Backbone: die Nutzerreise

Die Story Map ordnet alle Stories zweidimensional: waagrecht die Nutzerreise, senkrecht die Auslieferung in Releases. Das Rückgrat bilden die Aktivitäten — vom Ticketkauf über Sitzplan und Einlass bis zur Verwaltung.



„+“ = Aktivität kommt erst im Erweitert-Modus dazu (7 → 10)

STORY MAP

Waagerecht schneiden: Releases

Release 1 ist die schmale, lauffähige Scheibe quer durch alle Aktivitäten. Die weiteren Releases erweitern das System dort, wo es Wert stiftet, statt einfach „mehr Features“.

ALLE AKTIVITÄTEN →

Release 1 – MVP die lauffähige Scheibe, die der Prototyp zeigt **16 Stories**

Release 2 – Erweiterung Komfort, Gastro & Service, Facility **27 Stories**

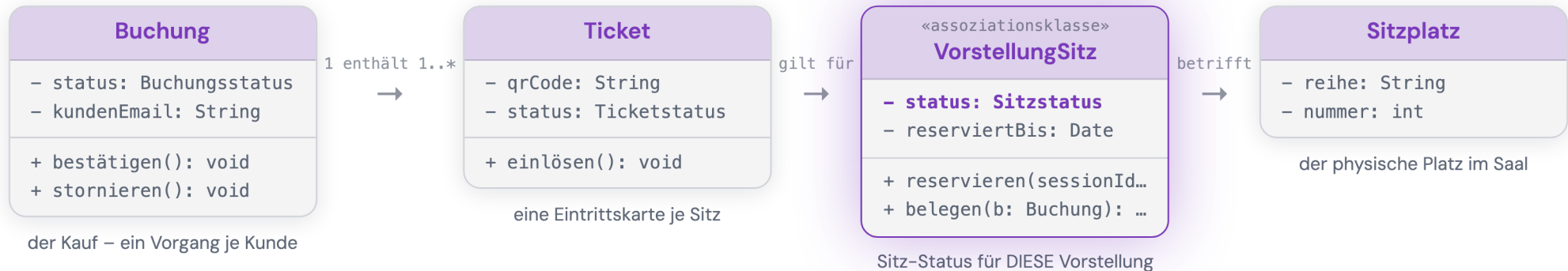
Release 3 – Vollausbau Empfehlungen, Reports, Multi-Site **8 Stories**

Auf der Website ist die Karte interaktiv — jedes Release-Band lässt sich hervorheben, jede Karte öffnet ihre Story.

KLASSENDIAGRAMM

Das Herzstück: eine Buchung

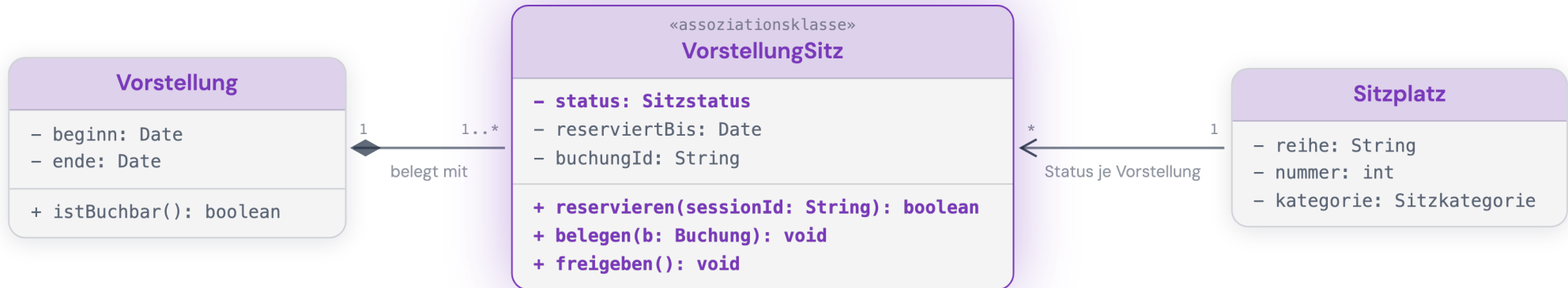
Vier Klassen, vier klare Aufgaben: Eine Buchung ist der Kauf. Sie enthält für jeden Platz ein Ticket. Jedes Ticket gilt für einen VorstellungSitz, den Status eines Sitzes in genau dieser Vorstellung. Der physische Sitzplatz im Saal bleibt davon unberührt.



KLASSENDIAGRAMM

Der Schlüssel: VorstellungSitz

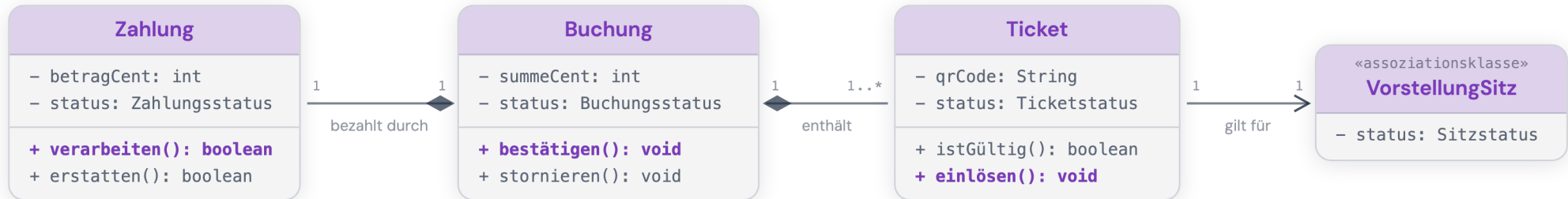
Deshalb braucht es die Assoziationsklasse: Ein Sitzplatz existiert dauerhaft, sein Status wechselt aber je Vorstellung. reservieren(), belegen() und freigeben() setzen den Hold durch und verhindern Doppelbuchungen, für genau diese eine Vorstellung.



KLASSENDIAGRAMM

Wer macht was: Objekt vs. Service

Statusändernde Operationen sitzen am Objekt, dessen Zustand sie ändern: `Zahlung.verarbeiten()`, `Buchung.bestätigen()`, `Ticket.einlösen()`.
Buchung ist nicht der BuchungService.

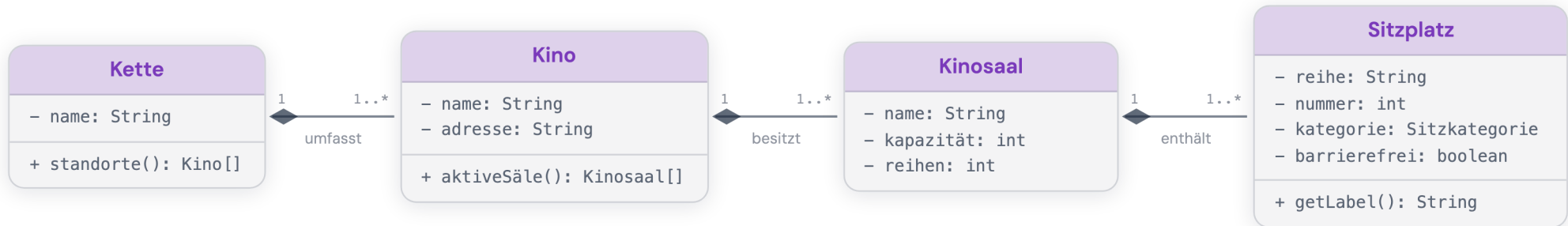


«control» steuert, «entity» weiß — der BuchungService orchestriert nur und hält selbst keine Daten.

KLASSENDIAGRAMM

Vom Saal zum einzelnen Sitz

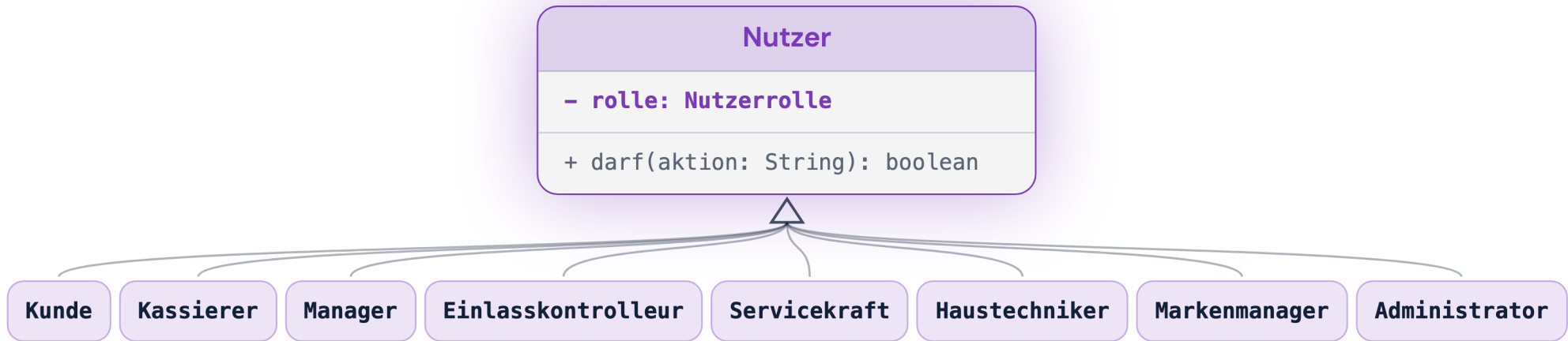
Woher der Sitzplatz kommt: eine Kompositions-Kette (◆). Eine Kette umfasst Kinos, ein Kino besitzt Säle, ein Saal enthält Sitzplätze. Der Teil existiert nicht ohne das Ganze.



KLASSENDIAGRAMM

Rollen erben von Nutzer

Vom Kunden bis zum Administrator erben alle Akteure von Nutzer. Was jemand darf, entscheidet nicht die Klasse, sondern das Enum Nutzerrolle, geprüft über darf(aktion).



SEQUENZDIAGRAMME

Der Buchungsablauf über die Zeit

Ein Sequenzdiagramm zeigt, wer wann welche Nachricht an wen schickt. Statt eines überladenen Diagramms gibt es fokussierte Abläufe: Online-Buchung, Kasse, Storno, Einlass. Die nächsten Folien zoomen in die Online-Buchung.

Online-Buchung (Kunde)

Vorstellung → Sitzplan → Hold → Zahlung → QR-Ticket

Kassenverkauf / POS (Kassiererin)

Tickets in den Warenkorb, an der Kasse bezahlen

Storno & Rückerstattung

Buchung stornieren: Ticket ungültig, Zahlung erstattet, Sitz frei

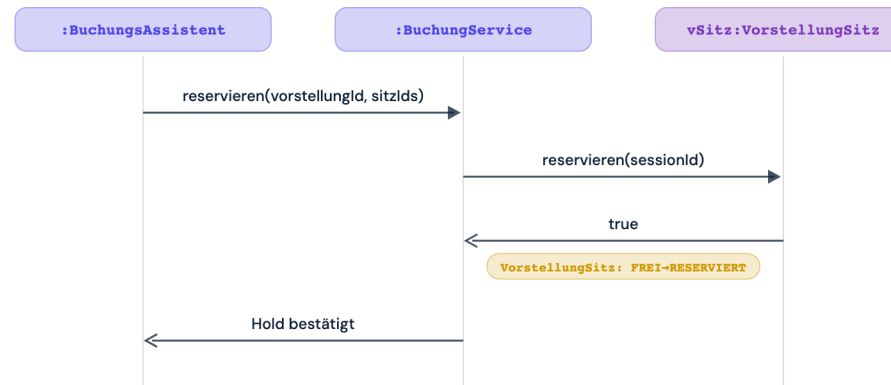
Einlass & Validierung

QR-Code scannen, gültiges Ticket einlösen

SEQUENZDIAGRAMME

Der Hold: 10 Minuten verbindlich

Beim Checkout ruft der BuchungService reservieren() am VorstellungSitz auf. Der Sitz wird serverseitig RESERVIERT und ist für parallele Käufer blockiert. Das Badge zeigt den Statuswechsel.

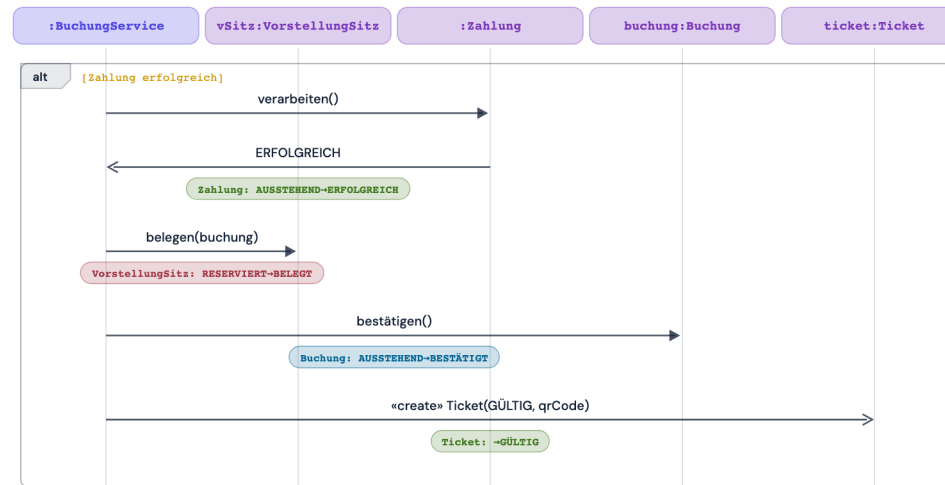


Kommt reservieren() zu spät, antwortet der Sitz mit false — der Kunde landet in der Sitzwahl, nie in einer Doppelbuchung.

SEQUENZDIAGRAMME

Die Zahlung entscheidet

Erst wenn die Zahlung ERFOLGREICH ist, wird der Sitz BELEGT, die Buchung BESTÄTIGT und das QR-Ticket erzeugt. Vier Statuswechsel in genau dieser Reihenfolge.

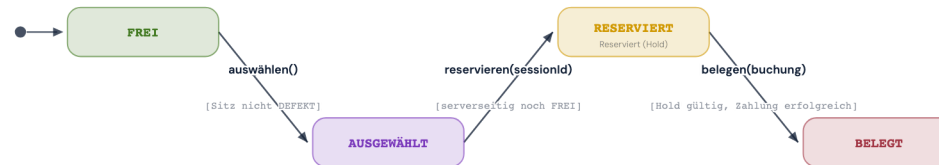


Auch der Storno läuft als eine Kette: Buchung STORNIERT, Ticket ungültig, Zahlung ERSTATTET, Sitz wieder FREI.

ZUSTANDSDIAGRAMME

Der wichtigste Automat: der Sitz

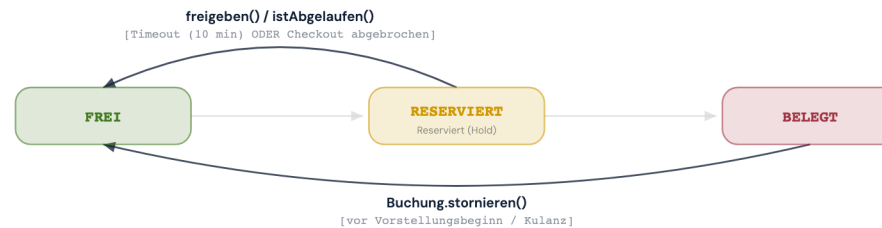
Ein Zustandsautomat beschreibt genau ein Objekt über die Zeit. Der wichtigste ist der Sitz je Vorstellung: auswählen ist nur lokal, reservieren() setzt den serverseitigen Hold, und erst belegen() nach erfolgreicher Zahlung macht den Platz endgültig zu.



ZUSTANDSDIAGRAMME

Jeder Hold endet von selbst

Läuft der 10-Minuten-Hold ab oder bricht der Kunde ab, wird der Sitz automatisch wieder FREI. Ein Storno gibt auch belegte Plätze zurück, und DEFEKT sperrt einen Sitz bei Bedarf systemweit. Kein Sitz bleibt für immer blockiert.



Jeder Automat ist wertgleich mit seinem Status-Enum im Klassendiagramm — Struktur und Verhalten widersprechen sich nie.

ZUSTANDSDIAGRAMME

Die weiteren Automaten in Kürze

Drei weitere Objekte haben ihren eigenen Lebenszyklus — nach demselben Muster, gekoppelt über die Buchung.

Ticket-Lebenszyklus

4 Zustände

Ein Anfang, drei Enden — eingelöst, storniert oder abgelaufen.

Buchungs-Lebenszyklus

4 Zustände

Hält alles zusammen — bestätigt erst mit erfolgreicher Zahlung.

Zahlungs-Lebenszyklus

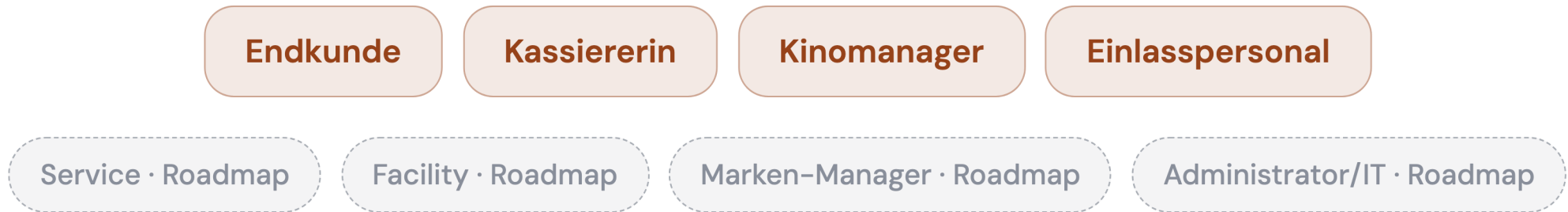
4 Zustände

Entscheidet den Rest — und erst ein Storno macht daraus ERSTATTET.

PROTOTYP

Vom Modell zur App

Der Prototyp setzt den Kern des Modells klickbar um; die übrigen Rollen sind bewusst als Roadmap modelliert, nicht vergessen. Das Modell beschreibt das ganze Produkt — der Prototyp seinen Kern.



4 von 8 Rollen und 41 von 82 UML-Klassen sind gebaut.

Modell $\supset$ Prototyp: Was noch nicht gebaut ist, ist im Klassendiagramm bereits verortet.

PROTOTYP

Live-Demo

Buchen im Sitzplan, verkaufen an der Kasse, steuern im Manager-Cockpit, scannen am Einlass — die echte App läuft direkt im Browser, mit Mock-API.

 [LIVE-DEMO]

1

Endkunde
buchen

2

Kasse
verkaufen

3

Manager
steuern

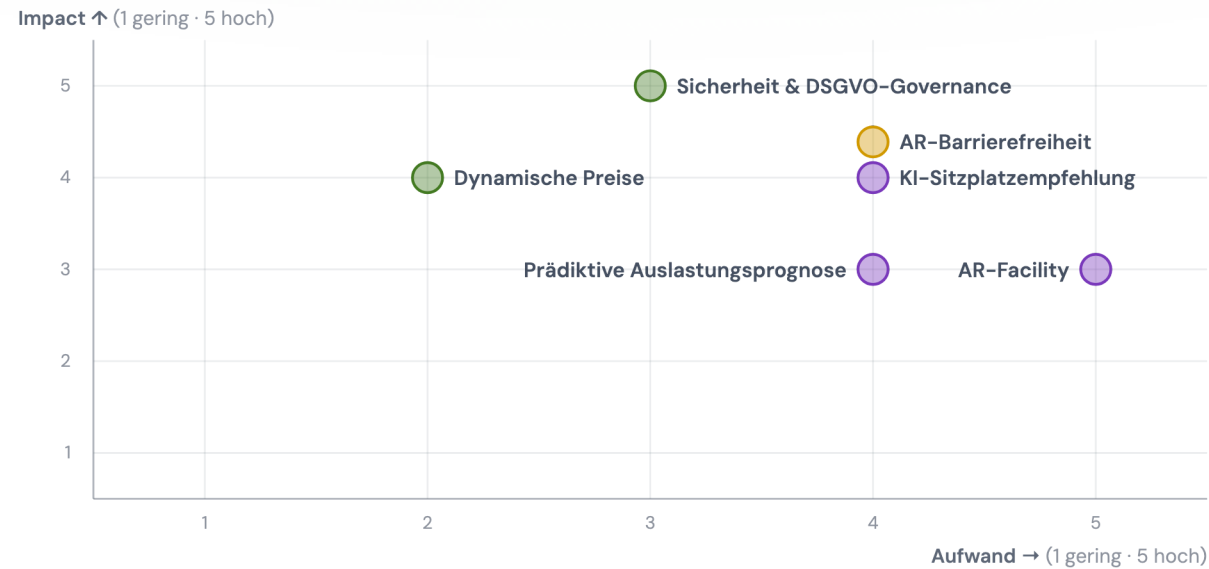
4

Einlass
scannen

INNOVATION

Sechs Ideen, nach Wirkung und Aufwand

Recherchierte Ideen für die Zeit nach dem MVP, eingeordnet nach Impact und Aufwand. Manche sind im Rahmen machbar, andere bewusst Konzept.



● im Rahmen machbar

● teilweise machbar

● Konzept / Vision

INNOVATION

Nah am MVP

Drei Ideen liegen nah am bestehenden System — im Projektrahmen umsetzbar oder in Teilen machbar.

Dynamische Preise

im Rahmen machbar

Ticketpreise passen sich regelbasiert an die Auslastung an, um Nachfragespitzen besser zu nutzen.

Sicherheit & DSGVO-Governance

im Rahmen machbar

Least-Privilege-Rollen, lückenloses Audit-Log, erzwungene 2FA sowie DSGVO-Auskunft und -Löschung.

AR-Barrierefreiheit

teilweise machbar

Zu einer Vorstellung lässt sich eine Untertitel- oder Audiodeskriptions-Brille dazubuchen.

INNOVATION

Drei Blicke nach vorn

Drei weitere Ideen sind bewusst als Konzept gedacht — recherchiert und eingeordnet, aber noch nicht eingeplant.

KI-Sitzplatzempfehlung

Konzept / Vision

Die KI schlägt den besten freien Platz passend zu Präferenzen vor – kein langes Suchen im Sitzplan.

AR-Facility: Defekt melden & Sitz sperren

Konzept / Vision

Haustechnik meldet einen defekten Sitz per AR-Brille mit Foto und Sprachnotiz; sofort entsteht ein Wartungsticket und der Sitz wird gesperrt.

Prädiktive Auslastungsprognose

Konzept / Vision

Die erwartete Auslastung kommender Vorstellungen wird prognostiziert, um Programm und Personal vorausschauend zu planen.

ABSCHLUSS

Was uns wichtig war: weiterbauen können

Diese Analyse soll nicht mit der Abgabe enden. Vier Prinzipien haben unser Vorgehen bestimmt — sie machen aus den Artefakten den Bauplan, mit dem CineTicket zum voll funktionsfähigen System wird.

Daten statt Dokumente

Alle 12 Personas, 51 Stories, 82 Klassen und die Automaten liegen als JSON vor — dieselbe Basis kann später Datenbankschema, Seed-Daten und Testfälle der echten Implementierung speisen.

Ein roter Faden

U47, der Sitz-Hold, führt von der User Story über das Sequenzdiagramm bis zum Sitz-Automaten. Jede Anforderung kennt Persona und Release — beim Weiterbau ist immer klar, warum es etwas gibt.

Keine zwei Wahrheiten

Status-Enums und Zustandsautomaten sind wertgleich, die Sequenzen rufen exakt die Operationen des Klassenmodells auf — die Implementierung kann dem Modell direkt folgen, ohne Interpretation.

Bewiesen und kartiert

4 von 8 Rollen und 41 von 82 Klassen laufen klickbar im Prototyp. Der Rest ist kein offenes Ende: Er ist im Klassendiagramm und in den Release-Schnitten der Story Map bereits verortet.

Anforderungen



Modell



Prototyp (Release 1)



Release 2–3: das volle System

Vielen Dank — Fragen und Diskussion.